


# PHOTERIX

## Images sans frontières

Photos en Packet AX.25 VHF/UHF · UV-K1 / UV-K5 par câble · VGC VR-N76 et VR-N7600 en Bluetooth · Compatible TCQ

# MANUEL D'UTILISATION ET DE PARAMÉTRAGE

*Raccordement du portatif, réglages, prise de vue, émission, réception, archives*

**Version 1.4 — 16 octobre 2026**

F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC

*Document réservé à l'usage des opérateurs ADRASEC et radioamateurs*

# Sommaire

1. **Présentation** — Ce que fait PHOTERIX, compatibilité avec TCQ
2. **Matériel et raccordement** — Câble OTG, radio Bluetooth, fiche VGC VR-N76 / VR-N7600
3. **Installation** — APK, autorisations, mises à jour
4. **Paramétrage** — Station, liaison TNC, paramètres KISS, transmission, alertes
5. **L'écran principal** — Viseur, zoom, pastille TNC, modes, selfie, journal
6. **Émettre une photo** — Prise de vue ou album, modes de compression, message, transmission
7. **Recevoir une photo** — Réception en direct, accusé, images partielles
8. **Le CHAT** — Messages aux équipes, TACVYR, radiogramme RGRAM, position GPS en APRS
9. **Archives** — Revoir, renvoyer, relayer, copier dans la galerie
10. **Trafic avec TCQ** — Protocole commun, réglages côté TCQ
11. **Vérifications et dépannage** — Liste de contrôle, symptômes et corrections
12. **Annexes** — Format des trames, durées, glossaire

**À retenir avant tout —** le téléphone se raccorde au câble de programmation du portatif par un adaptateur ou un câble USB OTG. Un câble USB ordinaire ne met pas Android en mode hôte : le câble n'apparaît pas et la pastille TNC reste rouge. Sur le portatif, l'application KISS-TNC (ou TACVYR en mode KISS) doit être lancée avant la connexion. Avec un VR-N76 ou un VR-N7600 en Bluetooth : « Enable KISS TNC » coché et application HT fermée (§ 2.4).

**À propos de ce manuel —** il décrit PHOTERIX v1.4 (CHAT et SELFIE depuis la v1.1 ; position GPS, TNC Bluetooth et accusés étalés depuis la v1.3 ; zoom, TACVYR et radiogramme RGRAM depuis la v1.4). Les essais sur l'air ont été faits face à une station TCQ, en émission et en réception : avec un Quansheng UV-K1 sous KISS-TNC relié par câble, et le 16 octobre 2026 en TNC KISS Bluetooth avec un VGC VR-N76 puis un VGC VR-N7600 (photos reçues et accusées, § 2.4).

# 1. Présentation

PHOTERIX permet à des opérateurs de s'échanger des photos prises avec leur smartphone par radio, en Packet AX.25 à 1200 bauds, en VHF ou en UHF, sans réseau mobile ni Internet. Le smartphone pilote un portatif Quansheng qui sert de TNC KISS : la photo est réduite, compressée en JPEG, découpée en trames et émise par le portatif.

Le protocole est celui de l'onglet TNC Packet de TCQ. Une station TCQ reçoit donc directement les photos du terrain, et peut en envoyer aux opérateurs équipés de PHOTERIX. Les accusés de réception circulent dans les deux sens. La compatibilité a été vérifiée au bit près avec le code Packet de TCQ v14.3.2.




*Le viseur de PHOTERIX en mode DÉTAIL, TNC connecté : lectures en surimpression, déclencheur, album et archives.*

## 1.1 Fonctions

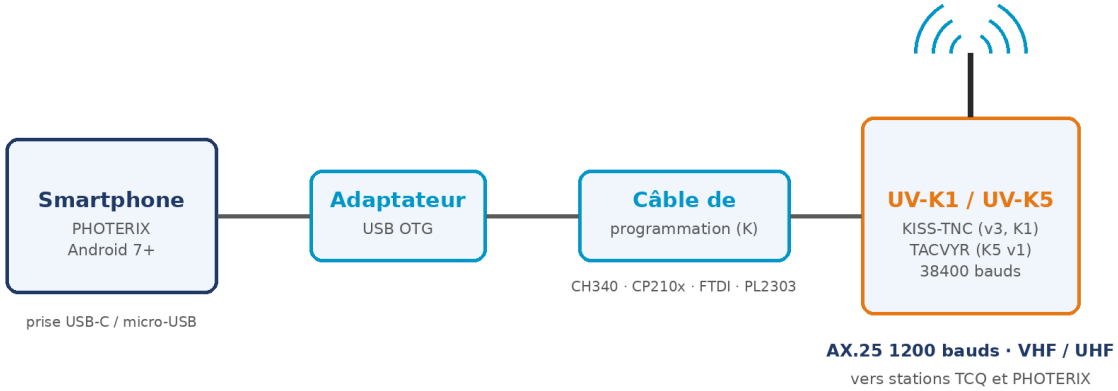
- Viseur plein écran façon appareil photo : déclencheur, lampe, zoom de la caméra principale, caméra avant ou arrière.
- Photo choisie dans l'album du téléphone, ou selfie avec la caméra frontale.
- CHAT : messages texte aux équipes, avant et après une photo, compatibles avec le chat TNC Packet de TCQ ; bouton GPS pour transmettre sa position en APRS.
- TACVYR : messages tactiques courts, sans phonie, choisis par code comme sur le UV-K1 ; RGRAM : radiogramme ADRASEC authentifié au format de TCQ.
- TNC par câble USB (UV-K1, UV-K5) ou en Bluetooth (VR-N76, VR-N7600, UV-Pro).
- Accusés de réception retardés et étalés : plusieurs stations à l'écoute ne se brouillent plus.
- Message court (60 caractères) et indicatif de la station joints à la photo ; incrustation facultative sur l'image avec l'heure UTC.
- Trois modes de compression de TCQ — ÉCLAIR, STANDARD, DÉTAIL — et qualité JPEG réglable de 5 à 50, avec aperçu de l'image telle qu'elle sera reçue.
- Réception en direct : l'image se dessine pendant qu'elle arrive ; son, vibreur et notification écran éteint.
- Accusés de réception au format TCQ, émis et reçus.

- Archives de toutes les photos émises et reçues : revoir, zoomer, renvoyer, relayer, copier dans la galerie.
- Liaison maintenue téléphone en poche, journal radio, lecture des radiogrammes TCQ reçus.

## 1.2 Principe

1. La photo (viseur ou album) est réduite à la résolution du mode choisi, dans son sens (portrait ou paysage), sans jamais être agrandie.
2. Elle est compressée en JPEG à la qualité choisie, puis codée en Base64 derrière l'en-tête IMG|message|LxH|.
3. Le texte obtenu est découpé en morceaux de 170 caractères, chacun dans une trame UI AX.25 « {QI:ID:NN/TT:… ».
4. Les trames partent enchaînées vers le TNC, au rythme où il peut les émettre.
5. La station en face réassemble les trames, enregistre le JPEG et renvoie « [ACK] Image reçu le … ».

# 2. Matériel et raccordement




*Chaîne de raccordement : smartphone, adaptateur OTG, câble de programmation, portatif en TNC KISS.*

## 2.1 Ce qu'il faut

| Élément | Détail |
|---|---|
| Smartphone ou tablette | Android 7.0 ou plus récent, avec fonction hôte USB (OTG). Caméra facultative : l'album suffit. |
| Portatif | Quansheng UV-K1 ou UV-K5 v3 (firmware F4HWN) avec l'application KISS-TNC ;<br>Quansheng UV-K5 v1 avec le firmware TACVYR en mode KISS ;<br>ou, sans câble, une radio à TNC KISS Bluetooth : VR-N76, VR-N7600, UV-Pro, GA-5WB. |
| Câble de programmation | Câble USB vers prise K (jack 2 broches Kenwood) du portatif. Puces reconnues : CH340/CH341, CP210x, FTDI, PL2303, CDC-ACM. |
| Adaptateur OTG | USB-C (ou micro-USB) mâle vers USB-A femelle, marqué OTG. |

## 2.2 Mise en œuvre

1. Régler le portatif sur la fréquence Packet du réseau (simplex ou transpondeur), puissance adaptée.
2. Lancer l'application KISS-TNC (UV-K1, UV-K5 v3) ou TACVYR en mode KISS (UV-K5 v1).
3. Brancher le câble de programmation sur la prise K, puis sur le téléphone par l'adaptateur OTG.
4. Android propose d'ouvrir PHOTERIX pour ce périphérique USB : accepter (cocher « toujours » pour ne plus être sollicité). L'accès au câble est alors accordé et, si la connexion automatique est active, la liaison s'établit.
5. Sinon, toucher la pastille TNC en haut de l'écran : elle passe au vert, « TNC 38400 ».

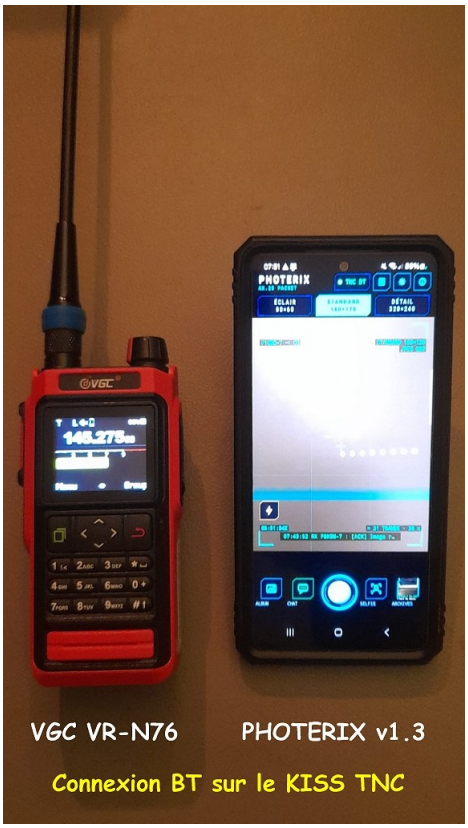
## 2.3 Radio Bluetooth (VR-N76, UV-Pro…)

Ces radios ont un TNC KISS intégré, joignable en Bluetooth (profil série SPP) : c'est le même lien que le port COM Bluetooth utilisé par TCQ sous Windows. Aucun câble n'est nécessaire.

1. Activer le TNC KISS de la radio (menu KISS TNC / mode numérique, selon le modèle) et régler la fréquence Packet.
2. Appairer la radio dans les réglages Bluetooth d'Android (une seule fois).
3. Dans ⚙️ Réglages, Liaison TNC : choisir « Bluetooth », toucher CHOISIR LA RADIO (Android demande l'autorisation « Appareils à proximité ») et sélectionner la radio.
4. Toucher la pastille TNC (« BT · CONNECTER ») : elle passe au vert, « TNC BT ». Avec la connexion automatique, PHOTERIX se connecte seul au lancement.

## 2.4 Fiche : VGC VR-N76 / VR-N7600 en TNC KISS Bluetooth

Le VGC (Vero) VR-N76 (portatif) et le VR-N7600 (mobile) intègrent chacun un modem Packet 1200 bauds et un TNC KISS joignable en Bluetooth classique. La mise en œuvre est la même pour les deux ; elle est décrite ici pour le VR-N76. Le VGC (Vero) VR-N76 intègre un modem Packet 1200 bauds et un TNC KISS joignable en Bluetooth classique (canal série SPP, RFCOMM 1). PHOTERIX s'y connecte sans câble ni adaptateur : la radio fait à la fois l'émetteur et le TNC.




*Essai réel le 16 octobre 2026 : VGC VR-N76 en TNC KISS Bluetooth, PHOTERIX v1.3 « TNC BT » face à une station TCQ (accusé reçu).*




*Essai réel le 16 octobre 2026 : VGC VR-N7600 (mobile) en TNC KISS Bluetooth, mêmes réglages que le VR-N76 : photos et messages échangés avec une station TCQ.*

### Sur la radio

1. Mettre le micrologiciel à jour avec l'application « HT » du constructeur (les versions récentes donnent le contrôle KISS complet en Bluetooth).

2. Menu → General Settings → KISS TNC : cocher « Enable KISS TNC ».
3. Dans le même menu, régler TX DELAY (assez long pour ouvrir le transpondeur, l'équivalent des 800 ms de TCQ) et TX TAIL (pour ne pas tronquer la fin des trames).
4. Régler le canal sur la fréquence Packet du réseau (1200 bauds, VHF ou UHF), puissance adaptée.
5. Bluetooth de la radio activé et visible (mode appairage).

### Sur le téléphone

1. Réglages Bluetooth d'Android : rechercher, choisir « VR-N76 » (ou « VR-N7600 ») ; code 0000 ou 1234 si demandé.
2. FERMER complètement l'application « HT » (et APRSdroid, Winlink…) : une seule application à la fois peut tenir le TNC Bluetooth.
3. PHOTERIX, ⚙️ Réglages, Liaison TNC : Liaison « Bluetooth », CHOISIR LA RADIO → VR-N76 (Android demande l'autorisation « Appareils à proximité »).
4. Toucher CONNEXION / DÉCONNEXION, ou la pastille TNC de l'écran principal : « BT · CONNECTER » puis « TNC BT » en vert.
5. Contrôle : le journal radio affiche « TNC connecté : Bluetooth VR-N76 » puis « Paramètres KISS envoyés au TNC : TXDELAY 800 ms… ». Envoyer un message de CHAT court à une station TCQ et attendre sa réponse.

| Réglage | VR-N76 en Bluetooth | UV-K1 / UV-K5 par câble |
|---|---|---|
| Liaison (⚙️ Réglages) | Bluetooth | Câble USB OTG |
| Débit série | sans objet (le débit radio reste 1200 bauds) | 38400 bauds |
| TXDELAY | menu KISS TNC de la radio, et 800 ms envoyés en KISS | 800 ms envoyés en KISS |
| Application sur la radio | Enable KISS TNC | KISS-TNC (UV-K1, K5 v3) ou TACVYR (K5 v1) |
| Connexion automatique | au lancement de PHOTERIX | au branchement du câble |

**Si la connexion échoue —** vérifier que l'application HT est bien fermée (elle garde le lien Bluetooth), que la radio est appairée et à portée, et que « Enable KISS TNC » est coché. Au besoin : oublier l'appareil dans Android, l'appairer de nouveau, puis le rechoisir dans PHOTERIX. Le même VR-N76 sert aussi à TCQ sous Windows, par son port COM Bluetooth : ne pas connecter le PC et le téléphone en même temps.

**Bon à savoir —** à la connexion, PHOTERIX envoie au TNC les paramètres KISS de TCQ (TXDELAY 800 ms, Persistence 128, Slot Time 30 ms). Le TXDELAY de 800 ms laisse aux transpondeurs phonie le temps de s'ouvrir. Le journal radio affiche les paramètres réellement envoyés.

# 3. Installation

## 3.1 Installer l'APK

1. Télécharger PHOTERIX-1.4.apk depuis la page des versions du dépôt GitHub f1gbd/F1GBD (tag photerix-v1.4).
2. Ouvrir le fichier sur le téléphone. Android demande d'autoriser l'installation d'applications de cette source : l'accepter pour le navigateur ou le gestionnaire de fichiers utilisé.
3. Au premier lancement, après l'écran d'accueil, PHOTERIX demande l'indicatif et le SSID de la station.

## 3.2 Autorisations

| Autorisation | Pourquoi |
|---|---|
| Caméra | Le viseur. Sans elle, seule la photo de l'album est possible. |
| Notifications (Android 13+) | Être prévenu d'une photo reçue écran éteint, et voir la notification « TNC connecté ». |
| Accès au périphérique USB | Demandé par Android au branchement du câble, ou par le bouton AUTORISER des réglages. |
| Stockage (Android 9 et avant) | Copier une photo dans la galerie. |

## 3.3 Mises à jour

Le bouton ⓘ (À propos) contient « Vérifier la mise à jour » : PHOTERIX compare sa version à la dernière publiée sur GitHub et propose le téléchargement. La nouvelle version s'installe par-dessus l'ancienne ; réglages et archives sont conservés.

# 4. Paramétrage

Les réglages s'ouvrent par le bouton ⚙️ de la barre du haut. Ils sont enregistrés en quittant la page.

## 4.1 Station

| Réglage | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| Indicatif | — | Indicatif émetteur des trames AX.25 (6 caractères au plus). Obligatoire pour émettre. |
| SSID | 7 | 0 à 15. 7 est l'usage pour un portatif. Les accusés de TCQ reviennent à cet indicatif. |

## 4.2 Liaison TNC (câble USB ou Bluetooth)

| Réglage | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| Liaison | Câble USB | Câble USB OTG (UV-K1, UV-K5) ou Bluetooth (VR-N76, UV-Pro, GA-5WB). Le bouton CONNEXION / DÉCONNEXION agit sur la liaison choisie. |
| Câble | premier trouvé | Liaison USB : liste des câbles série branchés. ACTUALISER relit la liste, AUTORISER demande l'accès USB. |
| Radio Bluetooth | — | Liaison Bluetooth : CHOISIR LA RADIO parmi les appareils appairés (radios connues en tête). |
| Débit série | 38400 bauds | Débit de la prise K pour KISS-TNC et TACVYR. |
| DTR et RTS levés | oui | Comme TCQ (pyserial) et les logiciels de programmation. |
| Connexion automatique | oui | Connexion dès le branchement du câble, ou à l'ouverture si le câble est déjà autorisé ; radio Bluetooth : au lancement. |

## 4.3 Paramètres KISS

| Réglage | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| TXDELAY | 800 ms | Délai entre passage en émission et début des données. 800 ms ouvre les transpondeurs phonie (valeur de TCQ). |
| Persistence | 128 | Probabilité d'émettre quand le canal est libre (128 = 50 %). |
| Slot time | 30 ms | Intervalle entre deux tests du canal. |
| Envoyer au TNC | oui | Envoie ces trois valeurs à chaque connexion. |

Le bouton VALEURS DE TCQ remet les valeurs de référence. Les changements sont pris en compte à la connexion suivante.

## 4.4 Transmission

| Réglage | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| Destination par défaut | CQ | Destinataire proposé à l'émission (indicatif, avec SSID éventuel : F1GBD-1). |
| Digipeaters | vide | Chemin de répéteurs, séparés par des virgules (ex. WIDE1-1). Vide : liaison directe ou par transpondeur phonie. |
| Mode par défaut | STANDARD | Mode proposé dans le viseur et à l'émission. |
| Incrustation | oui | Indicatif, heure UTC et message incrustés en bas de l'image. |
| Garder l'original | oui | Conserve la photo pleine définition des photos émises dans l'archive. |

| Réglage | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| Accusés automatiques | oui | Envoie « [ACK] Image reçu le … » à l'expéditeur de chaque image reçue complète qui vous est adressée ou adressée à tous (CQ…), 3 à 14 s après la dernière trame (§ 7.2). |

### 4.5 Alertes

- Son et vibreur à la réception d'une photo.
- Garder l'écran allumé sur le viseur (utile en poste fixe, consomme la batterie).

## 5. L'écran principal

### 5.1 Barre du haut

| Élément | Rôle |
|---|---|
| Pastille TNC | Rouge « PAS DE CÂBLE » ; ambre « TNC · CONNECTER » (câble présent) ; vert « TNC 38400 » (connecté). Toucher pour connecter, voir l'état de la liaison ou déconnecter. |
| ▤ Journal | Journal radio : trames émises et reçues, accusés, messages texte, radiogrammes (toucher une ligne marquée ▸ pour la lire en entier). |
| ⚙️ Réglages | Chapitre 4. |
| ⓘ À propos | Version, crédits, vérification de la mise à jour. |
| ÉCLAIR / STANDARD / DÉTAIL | Mode de compression proposé pour la prochaine photo. |

### 5.2 Viseur

Le viseur montre l'image de la caméra avec, en surimpression :

- en haut à gauche, l'indicatif de la station et la destination (F1GBD-7 → CQ) ;
- en haut à droite, le mode et la qualité JPEG ;
- en bas à gauche, l'heure UTC ; en bas à droite, l'estimation du nombre de trames et de la durée pour une photo typique ;
- en bas, la dernière ligne du journal radio (toucher pour ouvrir le journal).

#### Zoom de la caméra principale

- Pincer le viseur pour zoomer (jusqu'au zoom maximum du téléphone), écarter pour revenir ; toucher deux fois le viseur pour revenir à 1×.
- La pastille en bas à droite du viseur affiche le zoom (1.0× en cyan, ambre dès qu'on zoome) ; la toucher passe à 1× · 2× · 4× · 8× · max.
- La photo émise est l'image cadrée du viseur : zoomer sur un détail (plaque, panneau, dégât) le rend lisible même en 160 × 120. Le zoom est retenu au lancement suivant ; la caméra frontale reste à 1×.

Le bouton ⚡ allume la lampe (caméra arrière seulement). Pendant une émission, un panneau orange montre l'avancement (trames émises / total) et un bouton STOP ; pendant une réception, un panneau vert montre l'expéditeur, la progression et l'image en cours.

### 5.3 Barre du bas

- ALBUM : choisir une photo du téléphone.
- CHAT : ouvrir la conversation Packet avec les équipes ; une pastille verte compte les messages non lus.
- Déclencheur : prendre la photo. Le sens de la photo suit la position du téléphone (portrait ou paysage).

- SELFIE : passer à la caméra frontale (le bouton devient orange et s'appelle ARRIÈRE pour revenir). La photo frontale est enregistrée à l'endroit, sans effet miroir.
- ARCHIVES : la dernière photo en vignette ; une pastille verte compte les photos reçues pas encore vues.

# 6. Émettre une photo

1. Choisir le mode (ÉCLAIR, STANDARD ou DÉTAIL) dans la barre du haut.
2. Prendre la photo avec le déclencheur, ou toucher ALBUM et choisir une photo.
3. L'écran TRANSMISSION s'ouvre avec l'aperçu de l'image telle que la recevra la station en face, sa taille, le nombre de trames et la durée.
4. Ajuster si besoin le mode et la qualité JPEG ; saisir la destination et le message.
5. Toucher ▲ TRANSMETTRE. La photo part en file d'émission ; on revient au viseur, qui suit l'émission.
6. L'accusé de la station en face s'affiche (« ✓ ACK de F8KSM-7 ») et se range avec la photo dans l'archive.

## 6.1 Les trois modes

| Mode | Résolution | Taille à Q20 | Trames | Durée ≈ | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉCLAIR | 80 × 60 | ≈ 1 Ko | ≈ 9 | 15 s | Aperçu tactique, liaison difficile |
| STANDARD | 160 × 120 | ≈ 3 Ko | ≈ 23 | 35 s | Défaut de TCQ, le bon compromis |
| DÉTAIL | 320 × 240 | ≈ 8 Ko | ≈ 65 | 1 min 40 | Lisibilité (panneau, plaque, dégâts) |

Ce sont les résolutions de la fenêtre « Image Packet VHF » de TCQ. Une photo en portrait garde son sens : 120 × 160 en STANDARD. Les durées comptent le TXDELAY de 800 ms et des trames enchaînées dans une seule émission ; elles varient avec le contenu de la photo (une photo détaillée se compresse moins bien).

## 6.2 Qualité JPEG

De 5 (image très dégradée, petite) à 50 (meilleure image, plus de trames). 20 est la valeur de TCQ. L'option « Aperçu lissé » ne change pas ce qui part : elle montre l'image adoucie au lieu des pixels bruts. Au-delà de 99 trames, le compteur passe à l'ambre : préférer un mode plus léger.

## 6.3 Message et indicatif

Le message (60 caractères au plus) voyage dans le champ « nom » de l'en-tête de l'image : TCQ l'affiche à la réception (« IMAGE reçue de F4JHW : Pont coupé RD12 »). Sans message, ce champ porte un nom de fichier PHOTERIX_aaaammjj_hhmmss.jpg. L'indicatif est celui de la trame AX.25. Avec l'incrustation, un bandeau vert sur fond sombre porte en plus l'indicatif, l'heure UTC et le message sur l'image elle-même.

## 6.4 File d'émission et interruption

Les photos partent une par une ; celles qui attendent sont annoncées sous le panneau d'émission. STOP interrompt l'émission en cours : les trames déjà parties ne sont pas rappelées et la station en face gardera au mieux une image partielle. Si le TNC n'est pas connecté, PHOTERIX propose de le connecter avant d'émettre.

## 6.5 Fenêtre des accusés

Après chaque photo, PHOTERIX laisse aux stations le temps d'accuser réception (environ 16 s) avant d'émettre la photo suivante de la file, et attend un canal libre : les accusés ne viennent plus brouiller le début de la photo suivante. Le journal l'indique : « Fenêtre des accusés : photo suivante dans … s ».

> **Rythme d'envoi —** le UV-K1 n'a que 1,2 Ko de mémoire pour les trames. PHOTERIX n'en confie jamais plus de 900 octets d'avance au TNC, comme TCQ v14.3 en mode série : aucune trame n'est perdue par débordement, même pour une image de 60 trames.

# 7. Recevoir une photo

PHOTERIX écoute en permanence tant que le TNC est connecté, écran allumé ou éteint (notification « PHOTERIX — TNC connecté »). Toutes les images entendues sur la fréquence sont reçues, quelle que soit leur destination, comme dans TCQ.

1. À la première trame, le panneau vert « ▼ RÉCEPTION » apparaît avec l'expéditeur et le nombre de trames annoncé.
2. L'image se dessine au fil des trames reçues dans l'ordre.
3. Image complète : son, vibreur, carte « IMAGE REÇUE » avec l'image, l'expéditeur et le message ; VOIR l'ouvre dans l'archive.
4. PHOTERIX renvoie aussitôt l'accusé « [ACK] Image reçu le … » à l'expéditeur (réglage Accusés automatiques).

## 7.1 Image incomplète

Un parasite peut faire perdre une ou plusieurs trames. PHOTERIX n'attend pas indéfiniment : la réception est close 8 secondes après la dernière trame de l'émission s'il en manque, ou après 30 secondes sans aucune trame. La partie reçue (trames contiguës depuis la première) est alors archivée comme IMAGE PARTIELLE, sans accusé : l'expéditeur sait ainsi qu'il doit renvoyer. Le journal indique les trames manquantes.

Sans attendre, toucher le panneau vert de réception (ou son bouton ✕) : « Garder la partie reçue », « Abandonner » ou « Attendre ». Si la même station recommence l'envoi, la réception précédente est close d'elle-même et la nouvelle prend sa place.

## 7.2 Accusés de réception étalés

Quand plusieurs stations reçoivent la même image, elles ne répondent plus toutes en même temps : chacune attend 3 s au moins après la dernière trame (les stations qui reçoivent par un transpondeur ou un digipeater ont encore cette trame sur l'air), puis un créneau de 2 s tiré au hasard parmi 6, puis un canal libre (1,5 s sans trame entendue). Une image adressée à une autre station précise n'est pas accusée : seule la destinataire répond.

> **À faire aussi sur les PC —** TCQ v14.3.3 applique les mêmes délais à ses accusés, et ses radiogrammes ne sont plus accusés que par leur destinataire. Avec des stations TCQ plus anciennes, qui répondent 0,3 s après la dernière trame, les collisions d'accusés restent possibles.

## 7.3 Autres trafics

- Messages texte (chat TCQ) : affichés dans le CHAT et le journal radio.
- Positions APRS (PHOTERIX, TCQ, APRSdroid…) : bulle 📍 dans le CHAT, toucher pour l'ouvrir sur une carte.
- Radiogrammes TCQ : décodés et affichés en entier dans une fenêtre, résumés dans le CHAT avec la vérification du CRC (§ 8.5), et gardés dans le journal. Seul le destinataire en accuse réception, comme TCQ v14.3.3.
- Trames répétées par un digipeater : les doublons sont écartés ; nos propres trames répétées sont ignorées.

# 8. Le CHAT

Le CHAT permet de se coordonner avec les équipes avant d'envoyer une photo (« Prêt à recevoir ? », « Envoyez en ÉCLAIR »), puis de confirmer. Chaque message part dans une seule trame UI AX.25, en clair, comme le chat de l'onglet TNC Packet de TCQ : une station TCQ lit les messages de PHOTERIX et y répond depuis son champ de saisie habituel.

## 8.1 Ouvrir le CHAT

- Bouton CHAT de la barre du bas de l'écran principal (pastille verte : messages non lus).
- Bouton bulle vert de l'écran TRANSMISSION, pour discuter sans perdre la photo en préparation.
- Notification « CHAT · indicatif » quand un message arrive application fermée ou écran éteint.

## 8.2 Envoyer un message

1. Toucher le bouton « → CQ » à gauche du champ pour choisir le destinataire : CQ pour tous, ou un indicatif. Les indicatifs déjà entendus sont proposés d'un toucher.
2. Écrire le message (180 caractères au plus), ou toucher une phrase courante au-dessus du champ pour la reprendre.
3. Toucher la flèche orange (ou Entrée). Le message apparaît à droite, avec ✓ quand il a été confié au TNC.

| Phrases courantes |
|---|
| QRV ? · Prêt à recevoir une photo · Photo en préparation, patientez · Envoyez la photo · Photo bien reçue, merci · Renvoyez en mode ÉCLAIR SVP · Position ? · Situation ? · QSL, 73 |

## 8.3 Envoyer sa position GPS

Le bouton épingle vert, à gauche de la flèche d'envoi, transmet la position de l'opérateur en balise APRS, que TCQ affiche sur sa carte (onglet TNC Packet, décodage APRS).

1. Toucher l'épingle verte. Au premier usage, Android demande l'autorisation de localisation.
2. PHOTERIX cherche la position (45 s au plus, à l'extérieur de préférence) : un relevé récent et précis à 30 m sert tout de suite.
3. La fenêtre affiche la position, sa précision et son âge. Choisir le symbole (piéton, véhicule, poste fixe, bivouac / PC avancé) et le commentaire (43 caractères ; le texte en cours de saisie est repris).
4. Toucher Transmettre : une bulle 📍 s'ajoute à la conversation ; la toucher ouvre la position sur une carte.

```
=4832.10N/00239.40E[PHOTERIX F1GBD     (vers APZPHX, chemin des digipeaters réglé)
```

## 8.4 TACVYR : messages tactiques courts

Le bouton ⚡ TACVYR, au-dessus du champ de saisie, reprend l'application TACVYR des Quansheng UV-K1 / UV-K5 : des messages tactiques courts, sans phonie, composés d'une ou deux phrases normalisées. Les codes sont les mêmes que sur le portatif : un opérateur PHOTERIX et un opérateur au UV-K1 parlent la même langue.

1. Toucher ⚡ TACVYR. Choisir une rubrique (1 ÉQUIPES … 9 MOYENS), puis une phrase dans la grille (code à 2 chiffres : rubrique puis phrase).
2. Choisir au besoin une deuxième phrase (une troisième remplace la plus ancienne) : « EQUIPE BRAVO » + « SUR ZONE » donnent « EQUIPE BRAVO SUR ZONE » (codes 12 21).
3. Ajouter un texte libre si nécessaire (92 caractères en tout), vérifier le destinataire (CQ par défaut), toucher Transmettre.

| Code | Rubrique | Phrases 1 à 9 |
|---|---|---|
| 1x | ÉQUIPES | EQUIPE ALPHA · BRAVO · CHARLIE · DELTA · ECHO · PC · COD · TOUTES EQUIPES · ICI |

| Code | Rubrique | Phrases 1 à 9 |
|---|---|---|
| 2x | POSITION | SUR ZONE · AU POINT ROMEO UN · DEUX · TROIS · EN ROUTE · ARRIVE · AU PC · RETOUR BASE · POSITION ? |
| 3x | ACTION | DEPLOIEMENT · EXTRACTION · EVAC · RECHERCHE EN COURS · DEMANDE POUR ACTION · RELEVE · REPLI · STOP · FIN DE MISSION |
| 4x | ÉTAT | EN ATTENTE · PRET · OCCUPE · RAS · TERMINE · EN PAUSE · BATTERIE FAIBLE · PROBLEME RADIO · HORS ZONE |
| 5x | RECHERCHE | BALISE TROUVEE · SIGNAL FORT · SIGNAL FAIBLE · PAS DE SIGNAL · RELEVEMENT EN COURS · EPAVE TROUVEE · VICTIME TROUVEE · ZONE FOUILLEE · BALISE ETEINTE |
| 6x | SECOURS | BLESSE · BLESSE GRAVE · BESOIN MEDICAL · BESOIN RENFORT · BESOIN EAU · BESOIN CARBURANT · BESOIN TRANSPORT · URGENCE · DANGER |
| 7x | TRANSMISSION | RECU · REPETEZ · COMPRIS · NEGATIF · AFFIRMATIF · ATTENDEZ · CHANGEZ FREQUENCE · RAPPELEZ · PAS COMPRIS |
| 8x | DÉLAI | IMMEDIAT · DANS 5 MIN · DANS 15 MIN · DANS 30 MIN · DANS 1 H · MAINTENANT · PLUS TARD · ANNULE · A CONFIRMER |
| 9x | MOYENS | VEHICULE · GROUPE ELECTROGENE · RELAIS RADIO · ANTENNE · BATTERIES · VIVRES · ECLAIRAGE · PHOTO · POINT DE SITUATION |

Le message part en clair dans une trame UI, comme un message de CHAT : il est lu par les UV-K1 / UV-K5 sous TACVYR, par les pagers PAGER-RASEC et par le chat Packet de TCQ.

## 8.5 RGRAM : radiogramme ADRASEC compatible TCQ

Le bouton 📋 RGRAM ouvre le formulaire de la fenêtre « RADIOGRAMME ADRASEC — Packet VHF » de TCQ. Le radiogramme reçu par une station TCQ s'ouvre, se vérifie et s'accuse exactement comme s'il venait d'une autre station TCQ.

| Champ | Contenu |
|---|---|
| Station | Votre indicatif, sans SSID (⚙️ Réglages). |
| Destinataire | CQ pour tous, ou l'indicatif de la station visée (seule elle accusera réception). |
| Origine | Localisation de l'émetteur (ADRASEC par défaut, retenue d'une fois sur l'autre). |
| Heure du rapport | AAAA-MM-JJ HH:MM, l'heure du téléphone par défaut. |
| Niveau d'alerte | ⚪ EXERCICE · 🟢 ROUTINE · 🟡 PRIORITE · 🟠 IMMEDIAT · 🔴 FLASH · ⚫ DETRESSE. |
| Description | Le texte du message (le texte en cours de saisie dans le CHAT est repris). |
| Compatible pager UV-K1 | Option : texte sans accents, non compressé, trames de 80 caractères, une par émission (pagers PAGER-RASEC). Plus long à émettre. |

Pendant la saisie, PHOTERIX affiche le code d'authentification AUTH:TTTCCC — TOTP de 30 minutes lié à l'indicatif, suivi du CRC de l'en-tête et du texte — son heure d'expiration, la taille et le nombre de trames. Transmettre place le radiogramme dans la file d'émission (après la photo en cours) ; sa bulle passe à ✓ quand toutes les trames sont confiées au TNC.

> **À la réception —** un radiogramme reçu s'affiche en entier dans une fenêtre et en résumé dans le CHAT, avec « ✓ CRC valide » ou « ⚠ CRC invalide » : un CRC faux signale un texte altéré. S'il vous est adressé, PHOTERIX renvoie « [ACK] Radiogramme reçu le … », comme TCQ ; l'accusé d'une station TCQ s'affiche « ✓ … a bien reçu le radiogramme ».

## 8.6 Lire la conversation

| Bulle | Signification |
|---|---|
| Orange, à droite | Message envoyé : heure, destinataire, ✓ transmis au TNC (✕ : échec). |
| Verte, à gauche | Message reçu qui vous est adressé (destinataire = votre indicatif) : son et vibreur. |
| Cyan, à gauche | Message reçu adressé à un autre ou à CQ : simple vibration. |
| Grise, au centre | Événement : photo émise, photo reçue, accusé de réception. Toucher pour ouvrir la photo dans l'archive. |
| Bulle 📍 | Position APRS envoyée ou reçue. Toucher pour l'ouvrir dans l'application de cartes. |

La conversation est gardée d'une séance à l'autre (500 derniers messages). La corbeille de la barre de titre l'efface ; les messages restent dans le journal radio.

> **Bon à savoir —** un message part tout de suite, même pendant l'émission d'une photo : ses trames et celles de l'image s'intercalent sans se gêner, chaque trame d'image portant son numéro. Les messages ne sont pas accusés : en cas de doute, demander « QSL ? ».

# 9. Archives

Le bouton ARCHIVES ouvre la grille de toutes les photos, les plus récentes en tête. Les filtres TOUTES / ÉMISES / REÇUES trient la liste. Chaque vignette porte un badge ▲ TX (orange) ou ▼ RX (vert) et, selon le cas, ✓ ACK, EN COURS, ANNULÉE, ÉCHEC ou PARTIELLE.

## 9.1 Visionneuse

Toucher une vignette ouvre la photo : pincer ou double-toucher pour zoomer. La fiche donne l'expéditeur, la destination, la résolution, la taille, le mode et la qualité, le nombre de trames et la durée, l'état et les accusés reçus.

| Action | Effet |
|---|---|
| RENVOYER / RELAYER | Réémet le JPEG tel quel (même taille, même message) vers la destination choisie. Relayer une photo reçue l'achemine plus loin dans le réseau. |
| ORIGINALE / ÉMISE | Bascule entre la photo pleine définition et celle passée sur l'air (photos émises, si l'original est gardé). |
| GALERIE | Copie la photo dans Images/PHOTERIX du téléphone, pour la partager par d'autres moyens. |
| SUPPRIMER | Retire la photo de l'archive (pas de la galerie). |

## 9.2 Fichiers

Les photos sont rangées dans Android/data/fr.f1gbd.photerix/files/Pictures/PHOTERIX, lisible depuis un PC par le câble USB du téléphone. Les noms suivent le schéma TX_aaaammjj_hhmmss_DEST.jpg et RX_aaaammjj_hhmmss_SOURCE.jpg ; les originaux portent le suffixe _original. Le journal radio y est écrit en continu (journal_radio.log).

> **Attention —** désinstaller PHOTERIX efface ce dossier. Copier les archives avant une désinstallation.

# 10. Trafic avec TCQ

Une station TCQ (v14.3 ou plus récent) dialogue avec PHOTERIX par l'onglet TNC Packet, avec Direwolf et une carte son ou avec un portatif sous KISS-TNC en mode série. Aucun réglage particulier n'est nécessaire.

| Sens | Côté émetteur | Côté récepteur |
|---|---|---|
| PHOTERIX → TCQ | Photo, mode, message, ▲ TRANSMETTRE | TCQ affiche « IMAGE reçue de … : <message> », enregistre packet_<indicatif>_<date>.jpg et renvoie l'ACK |
| TCQ → PHOTERIX | TNC Packet, bouton Image, résolution et qualité | PHOTERIX affiche la carte IMAGE REÇUE, archive le JPEG et renvoie l'ACK |
| CHAT | Champ de message de TNC Packet (TCQ) ou CHAT (PHOTERIX) | Ligne dans le chat de TCQ ; bulle dans le CHAT de PHOTERIX |
| Position | Bouton GPS du CHAT (PHOTERIX) | Station placée sur la carte de TCQ ; bulle 📍 dans PHOTERIX |

## 10.1 Recommandations

- Mêmes paramètres KISS des deux côtés : TXDELAY 800 ms pour passer par un transpondeur phonie.
- TCQ v14.3.3 ou plus récent sur toutes les stations PC : accusés retardés et étalés, comme PHOTERIX (§ 7.2).
- Préférer STANDARD ; ÉCLAIR quand la liaison est mauvaise ou le temps d'émission compté ; DÉTAIL pour lire un détail.
- Annoncer l'envoi par le CHAT (ou en phonie) quand la fréquence est partagée : une image STANDARD occupe le canal environ 35 secondes.
- Sans accusé après l'envoi : vérifier la réception dans le journal de la station en face avant de renvoyer.

# 11. Vérifications et dépannage

## 11.1 Avant le trafic

- Indicatif et SSID réglés (sinon l'émission est refusée).
- Portatif sur la bonne fréquence, KISS-TNC ou TACVYR lancé.
- Pastille TNC verte ; journal : « Paramètres KISS envoyés au TNC : TXDELAY 800 ms… ».
- Batterie du téléphone et du portatif ; l'adaptateur OTG alimente le câble.
- Essai : une photo ÉCLAIR vers une station connue, retour de l'ACK.

## 11.2 Symptômes

| Symptôme | Cause probable | Correction |
|---|---|---|
| Pastille rouge « PAS DE CÂBLE » | Adaptateur non OTG, câble mal enfoncé, OTG désactivé dans Android | Changer d'adaptateur ; activer OTG dans les paramètres du téléphone si l'option existe |
| Ambre, la connexion échoue | Accès USB refusé, câble choisi incorrect | Réglages : AUTORISER puis CONNEXION ; choisir le bon câble |
| Connecté mais rien ne part | Application TNC non lancée sur le portatif, mauvais débit | Lancer KISS-TNC ; débit 38400 bauds |
| Émis, pas de réception en face | Transpondeur pas ouvert, fréquence, puissance | TXDELAY 800 ms ; vérifier fréquence et puissance |
| Réception partielle répétée | Liaison marginale, collisions | Mode ÉCLAIR, qualité plus basse, meilleure antenne ou point haut |
| Panneau de réception figé | Émission interrompue (parasite, trames perdues) | Clos seul après 8 à 30 s ; ou toucher le panneau : Garder / Abandonner |
| Pas d'ACK | Accusés désactivés en face, ACK perdu | Contrôler la réception dans le journal ; ne renvoyer qu'en cas de besoin |
| Viseur noir | Autorisation caméra refusée | Paramètres Android > Applications > PHOTERIX > Autorisations |
| Message du CHAT non vu en face | Trame perdue (pas d'accusé pour le texte) | Redemander « QSL ? » ; vérifier la destination (→ CQ ou indicatif) |
| Liaison perdue écran éteint | Économie d'énergie du téléphone | Exclure PHOTERIX de l'optimisation de batterie |
| Bluetooth : connexion impossible | Application HT ouverte, radio non appairée, KISS TNC non activé, radio déjà connectée à un PC | Fermer l'application HT ; appairer ; cocher Enable KISS TNC ; déconnecter l'autre appareil (§ 2.4) |
| Accusés manquants à plusieurs | Stations TCQ antérieures à v14.3.3 (accusés simultanés) | Mettre TCQ à jour ; demander « QSL ? » par le CHAT |
| Pas de position GPS | À l'intérieur, localisation désactivée | Sortir, activer la localisation d'Android, réessayer |
| Pas de pastille de zoom | Caméra frontale, ou caméra sans zoom | Revenir à la caméra arrière (bouton ARRIÈRE) |
| Radiogramme « CRC invalide » | Texte altéré, ou émis par un logiciel qui ne suit pas le format TCQ | Demander une nouvelle émission ; vérifier la version de TCQ |
| Radiogramme non lu par un pager | Option « Compatible pager UV-K1 » décochée | Cocher l'option dans le formulaire RGRAM |

# 12. Annexes

## 12.1 Format des trames

Trames UI AX.25 (contrôle 0x03, PID 0xF0), dans des trames KISS sur le port série :

```
charge   : IMG|<message ou nom>|<LxH>|<JPEG en Base64>
trame k  : {QI:<ID>:<kk>/<nn>:<170 caractères de la charge>
exemple  : {QI:B148:01/23:IMG|Pont coupé RD12|160x120|/9j/4AAQSk…
accusé   : [ACK] Image reçu le 2026-10-15 18:49:35
chat     : <texte en clair, 180 caractères au plus>
position : =DDMM.mmN/DDDMM.mmE<symbole><commentaire>   (vers APZPHX)
tacvyr   : EQUIPE BRAVO SUR ZONE   (en clair, vers CQ)
rgram    : {QR:<ID>:<kk>/<nn>:<170 car. de zlib+Base64 du radiogramme>
pager    : {QR:<ID>:<kk>/<nn>:<80 car., zlib niveau 0, sans accents>
```

L'identifiant à 4 chiffres hexadécimaux change à chaque envoi. Le format ancien de TCQ (IMG#ID#k/n#…) est aussi reçu, comme les radiogrammes {QR:…}.

## 12.2 Durée d'une trame

Une trame de 170 caractères utiles fait environ 210 octets sur l'air, soit environ 1,5 s à 1200 bauds (bourrage de bits compris). Les trames partent enchaînées après un seul TXDELAY.

## 12.3 Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| AX.25 | Protocole de liaison du Packet radio amateur. |
| Trame UI | Trame « non numérotée » d'AX.25, sans connexion ni réémission automatique. |
| KISS | Protocole simple entre l'ordinateur (ici le téléphone) et le TNC. |
| TNC | Terminal Node Controller : modem Packet. Ici, le portatif sous KISS-TNC ou TACVYR. |
| TXDELAY | Délai entre le passage en émission et l'envoi des données. |
| SSID | Suffixe 0-15 de l'indicatif AX.25 (F1GBD-7). |
| Digipeater | Station qui répète les trames Packet (chemin WIDE1-1…). |
| OTG | On-The-Go : mode hôte USB d'un téléphone. |
| SPP | Serial Port Profile : liaison série Bluetooth, celle du TNC des VR-N76 / UV-Pro. |
| Application HT | Application du constructeur du VR-N76 (réglages, mise à jour) : à fermer pendant l'usage du TNC. |
| APRS | Automatic Packet Reporting System : ici, balise de position en clair lue par TCQ. |
| ACK | Accusé de réception. |
| TACVYR | Application de messages tactiques codés des Quansheng UV-K1 / UV-K5 (9 rubriques × 9 phrases). |
| RGRAM | Radiogramme ADRASEC de TCQ, authentifié par un code TOTP + CRC. |
| TOTP | Code à usage limité dans le temps (ici 30 minutes), calculé à partir de l'indicatif. |

*PHOTERIX v1.4 — F1GBD / F4JHW, ADRASEC 77 / FNRASEC*